

Взвешенная задача Горейнова–Тыртышникова–Замарашкина: что доказано, что осталось и как идти дальше

Аннотация

Даны m векторов $g_c \in \mathbb{R}^k$ и положительные веса t_c , $\sum_c t_c = 1$, такие что $\sum_c t_c g_c g_c^\top = I$. Спрашивается, найдутся ли среди них k векторов с $\sum_{c \in C} g_c g_c^\top \succeq I$. Это взвешенная форма вопроса о подматрице B матрицы с ортонормированными столбцами, у которой $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$. Доказано: ответ «да» при $m \leq k + 2$ (любой ранг) и при $k \leq 2$ (любой размер); над $\mathbb{C}$ ответ «да» ровно при $m \leq k + 1$. Остаётся одна клетка, $m = 6$, $k = 3$, и она решает весь ранг 3. Клетка сведена к одному утверждению о «граничных» системах: у каждой есть пара коллинеарных векторов. Оно, в свою очередь, разобрано на короткий список конкретных полиномиальных задач. Ниже: словарь, известное, разбор клетки $(6, 3)$ с точным списком остатка, и дорога от $(6, 3)$ к рангу 3 и к произвольному рангу. Утверждения с именами в моноширинном шрифте формализованы в Leap 4 и проверены ядром; утверждения без имени доказаны в тексте.

Содержание

1	Словарь	2
2	Постановка	3
3	Что доказано для всех рангов	3
4	Одна клетка	4
4.1	Почему $(6, 3)$	4
4.2	Клетка $(6, 3)$ решает весь ранг 3	4
4.3	Лемма о коллинеарной паре даёт клетку	5
4.4	Эквивалентные формы остатка	5
5	Анатомия граничной системы размера шесть	6
5.1	Критерий через матрицу Грама	6
5.2	Все векторы длинные	6
5.3	Воронка: вектор длины ровно один	7
5.4	Пять балансов	8
5.5	Закон присоединённой матрицы	8
5.6	Зеркало: два обмена на одном нулевом векторе	9
5.7	Недопустимая пара: что она даёт и чего не даёт	9
5.8	Ранг зазора и две ветви	9
6	Ветвь ранга один	10
6.1	Что известно точно	10
6.2	Разбор по числу единичных векторов тройки	10
6.3	Два утверждения основного случая	11
7	Ветвь ранга два	11

8	Точный список того, что осталось доказать	12
9	Дорога до ранга три	13
10	Дорога до произвольного ранга	13
10.1	Скелет индукции	13
10.2	Что переносится с $(6, 3)$, а что нет	14
11	О роли поля и о решающем размере	15

1 Словарь

Текст использует немного специальных слов. Все они собраны здесь, вместе с именем соответствующего объекта в формализации. Дальше мы стараемся обходиться этими словами и школьной линейной алгеброй.

Слово	Смысл	Имя в Lean
система размера m ранга k	векторы $g_1, \dots, g_m \in \mathbb{R}^k$ и веса $t_c > 0$, $\sum_c t_c = 1$, с условием полноты $\sum_c t_c g_c g_c^\top = I_k$	WeightedDesign m k
сумма по подмножеству	$S_C = \sum_{c \in C} g_c g_c^\top$	subsetSum
подходящее подмножество	C с $S_C \succeq I$; строго подходящее: $S_C \succ I$	Dominates
утверждение $\text{GTZ}(m, k)$	у всякой системы размера m ранга k есть подходящее C из k индексов	GtzWeighted m k
$\text{GTZ}(\cdot, k)$	$\text{GTZ}(m, k)$ при всех m	GtzWeightedAll k
граничная система	есть подходящая k -ка, но нет строго подходящей	IsTie
коллинеарная пара	$g_b = \rho g_a$ при $a \neq b$	HasParallelPair
лемма о коллинеарной паре при (m, k)	всякая граничная система размера m ранга k имеет коллинеарную пару	HingeHoldsAtSize m k
длина вектора	$\ell_c = \ g_c\ ^2$ (квадрат евклидовой длины); вектор длинный, если $\ell_c \geq 1$, строго длинный, если $\ell_c > 1$	leverageOf
парный минор	$q_{ab} = (\ell_a - 1)(\ell_b - 1) - \langle g_a, g_b \rangle^2$; пара допустима, если $q_{ab} > 0$	pairGapMinor
определитель тройки	$D_{abc} = \det(K_{abc} - I)$, где K_{abc} — матрица Грама трёх векторов	tripleGapDet
площадь пары	$w_{ab} = \ell_a \ell_b - \langle g_a, g_b \rangle^2 = \ g_a \times g_b\ ^2$	crossNormSq
объём тройки	$[abc] = \det(g_a, g_b, g_c)$	tripleBracket
зазор тройки	$G_C = S_C - I$; у подходящей тройки $G_C \succeq 0$, у граничной системы он вырожден	—
нулевой вектор зазора	$w \neq 0$ с $S_C w = w$; его показания — числа $\langle g_c, w \rangle$, $c \in C$	—
напряжение	ненулевой набор λ_c с $\sum_c \lambda_c g_c g_c^\top = 0$; система свободна, если напряжений нет	—
случай ранга один («угол»)	зазор $G_C = \lambda u u^\top$, $\ u\ = 1$, $\lambda > 0$	—
случай ранга два	ядро зазора G_C — прямая	—

Слово «подходящее» заменяет термин «доминирующее», «граничная» — «tie», «лемма о коллинеарной паре» — «hinge». Буква S_k обозначает пространство симметрических матриц порядка k ; $\dim S_k = k(k+1)/2$.

2 Постановка

Пусть (g, t) — система размера m ранга k . Условие полноты

$$\sum_{c=1}^m t_c g_c g_c^\top = I_k \quad (1)$$

влечёт, что векторы g_c порождают $\mathbb{R}^k$, и что $t_c < 1$ при $m \geq 2$. Веса в S_C не входят: они связывают систему условием (1), а сумма S_C их не видит.

Исходная форма. Положим $v_c = \sqrt{t_c} g_c$ и соберём строки $v_c^\top$ в матрицу V размера $m \times k$. Условие (1) есть $V^\top V = I_k$: столбцы V ортонормированы. Для подматрицы B из строк C имеем $B^\top B = \sum_{c \in C} t_c g_c g_c^\top$. При равных весах $t_c = 1/m$ условие $S_C \succeq I$ превращается в $B^\top B \succeq \frac{1}{m} I$, то есть $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$. Так что GTZ(m, k) при равных весах — это утверждение: у всякой $m \times k$ матрицы с ортонормированными столбцами есть k строк, образующих подматрицу B с $\|B^{-1}\|_2 \leq \sqrt{m}$ (GtzOriginal). Задача восходит к работе [1]. Взвешенная форма сильнее, и именно она оказывается точной (пример 3.6).

Всюду далее $s_c = t_c \ell_c = \|v_c\|^2$; след равенства (1) даёт $\sum_c s_c = k$.

Предложение 2.1. GTZ($m, 1$) верно при всех m .

Доказательство. Здесь g_c — числа, $\sum_c t_c g_c^2 = 1 = \sum_c t_c$, поэтому $g_a^2 \geq 1$ хотя бы при одном a , и годится $C = \{a\}$. $\square$

3 Что доказано для всех рангов

Лемма 3.1. Положим $W = \sum_c (1 - t_c) g_c g_c^\top$. Для любого C

$$S_C - I_k = W - \sum_{c \notin C} g_c g_c^\top.$$

Доказательство. Вычтем (1) из определения S_C и разобьём сумму по C и дополнению: $S_C - I = \sum_{c \in C} (1 - t_c) g_c g_c^\top - \sum_{c \notin C} t_c g_c g_c^\top$. Первая сумма равна $W - \sum_{c \notin C} (1 - t_c) g_c g_c^\top$, и слагаемые с t_c уничтожаются. $\square$

Следствие 3.2. $S_C \succeq I$ тогда и только тогда, когда $\sum_{c \notin C} g_c g_c^\top \preceq W$.

Условие зависит только от дополнения к C и от одной матрицы W , общей для всех C . При $m \geq 2$ матрица W положительно определена. Возьмём R с $R^\top W R = I$ и положим $u_c = R^\top g_c$; тогда

$$S_C \succeq I \iff \sum_{c \notin C} u_c u_c^\top \preceq I, \quad \text{причём} \quad \sum_c (1 - t_c) u_c u_c^\top = I. \quad (2)$$

Теорема 3.3 (InductionStep.corankFloor_holds). GTZ(m, k) верно при $m \leq k + 2$ и любом k .

Доказательство. При $m = k$ берём все индексы: дополнение пусто. При $m = k + 1$ дополнение — один индекс a , и нужно $\|u_a\|^2 \leq 1$. След правого равенства в (2) даёт $\sum_c (1 - t_c) \|u_c\|^2 = k$, а $\sum_c (1 - t_c) = m - 1 = k$. Значит $\sum_c (1 - t_c) (\|u_c\|^2 - 1) = 0$, и хотя бы одно слагаемое неположительно. При $m = k + 2$ дополнение — пара $\{a, b\}$, и нужно $u_a u_a^\top + u_b u_b^\top \preceq I$, то есть $\lambda_{\max}$ матрицы Грама пары не больше единицы. Задача стала двумерной; построение Наймарка переводит её в отбор пары в системе ранга 2, и работает теорема 3.4. $\square$

Теорема 3.4 (gtz_rank_two, [2]). GTZ(m, k) верно при $k \leq 2$ и всех m .

В формализации случай $k = 2$ доказан индукцией по m : если какой-то вектор не длинный, он удаляется и работает предположение индукции; если все длинные, подходящая пара строится явно, без спектральной теоремы.

Теорема 3.5 (not_complexGtzWeighted_of_rank_add_two_le_size). Над $\mathbb{C}$ (эрмитово сопряжение вместо транспонирования) утверждение $\text{GTZ}_{\mathbb{C}}(m, k)$ при $k \geq 2$ верно тогда и только тогда, когда $m \leq k + 1$.

Контрпример при $(4, 2)$: четыре равноугольные прямые в $\mathbb{C}^2$ (§11). Над $\mathbb{C}$ выживает ровно та область, которую над $\mathbb{R}$ теорема 3.3 закрывает без своего последнего шага. Поэтому всякое доказательство вещественного случая при $m \geq k + 2$ обязано где-то использовать вещественность.

Пример 3.6 (diamondDesign; ромб). Граф K_4 без одного ребра, на рёбрах проводимости $c = (2, 3, 3, 3, 3)$; матрица Кирхгофа

$$L = \sum_e c_e b_e b_e^\top = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -3 \\ -2 & 8 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad \det L = 180,$$

где b_e — столбцы матрицы инцидентности. Положим $g_e = \sqrt{5c_e} R^\top b_e$ с $R^\top L R = I_3$ и $t_e = 1/5$. Тогда $\ell_0 = 2$, $\ell_1 = \dots = \ell_4 = 13/4$, $\sum_e t_e \ell_e = 3$. Для $C = \{0, 1, 2\}$ квадратичная форма зазора равна $\frac{1}{2}[(8y_1 - 2y_2 - 3y_3)^2 + 9y_3^2]$: она неотрицательна и обращается в нуль при $y = (1, 4, 0)$. Значит $S_C \succeq I$, но не $S_C \succ I$. Из десяти троек восемь подходят нестрого и ни одна строго; коллинеарных пар нет. Это граничная система размера 5 ранга 3 без коллинеарных пар (not_hingeHoldsAtSize_five_three).

Замечание 3.7 (постоянная $\sqrt{m}$ точна). У ромба веса равны, так что это матрица V размера 5×3 с ортонормированными столбцами, у которой каждая подматрица B из трёх строк имеет $\|B^{-1}\|_2 \geq \sqrt{5}$, и для восьми из десяти — ровно $\sqrt{5}$. Усилить единицу в $S_C \succeq I$, то есть $\sqrt{m}$ в исходной форме, нельзя уже при $m = 5$, $k = 3$.

4 Одна клетка

4.1 Почему $(6, 3)$

Теорема 3.4 требует $k \geq 3$, теорема 3.3 — $m \geq k + 3$. Наименьшая пара, удовлетворяющая обоим условиям, есть $m = 6$, $k = 3$. При $k = 3$ это ещё и единственная неизвестная клетка: всё остальное сводится к ней (§4.2).

Число 6 выделено: при $m = 6$, $k = 3$ число матриц $g_c g_c^\top$ равно $\dim \mathcal{S}_3 = 6$, и система (1) квадратна.

Теорема 4.1 (sizeGap_at_rank_three). Пять векторов в $\mathbb{R}^3$ всегда лежат на общей конике: есть ненулевая $F \in \mathcal{S}_3$ с $g_c^\top F g_c = 0$ при всех c . Для семи векторов всегда есть напряжение. Шесть — единственный размер, при котором не обязательны ни коника, ни напряжение.

4.2 Клетка $(6, 3)$ решает весь ранг 3

Предложение 4.2 (монотонность по размеру; gtzWeighted_of_le). Из $\text{GTZ}(m, k)$ следует $\text{GTZ}(m', k)$ при $m' \leq m$.

Доказательство. Достаточно $m' = m - 1$. Систему размера $m - 1$ дополним, расщепив один вектор g_1 с весом t_1 на две копии с весами $t_1/2$. Условие (1) сохранится. Подходящее k -подмножество новой системы не может содержать обе копии: тогда S_C порождалась бы $k - 1$ направлениями и имела бы ранг $< k$, а $S_C \succeq I$ требует ранга k . Значит оно даёт подходящее k -подмножество исходной системы с той же S_C . $\square$

Предложение 4.3 (прогулка по напряжению; `gtzWeighted_of_forall_smaller`). Пусть $m > k(k+1)/2$. Если $\text{GTZ}(m', k)$ верно при всех $m' < m$, то верно и $\text{GTZ}(m, k)$.

Доказательство. Матриц $g_c g_c^\top$ больше, чем $\dim \mathcal{S}_k$, так что есть напряжение $\sum_c \lambda_c g_c g_c^\top = 0$. Сдвигаем веса $t_c \mapsto t_c + s \lambda_c$: условие (1) сохраняется при всех s , а сумма весов меняется линейно. Выберем знак s так, чтобы сумма весов не росла, и увеличиваем $|s|$ до первого момента, когда какой-то вес обращается в нуль. Получили систему с $m-1$ векторами, весами $t'_c > 0$ и суммой весов $\sigma \leq 1$. Положим $t''_c = t'_c / \sigma$, $g''_c = \sqrt{\sigma} g_c$: это система размера $m-1$. Её подходящее C даёт $\sigma S_C \succeq I$, откуда $S_C \succeq \sigma^{-1} I \succeq I$. Сжатие векторов только мешает отбору, поэтому C подходит и для исходной системы. $\square$

Теорема 4.4 (`gtzWeightedAll_of_veroneseTop`). При любом k из $\text{GTZ}(k(k+1)/2, k)$ следует $\text{GTZ}(m, k)$ при всех m . В частности $\text{GTZ}(6, 3)$ влечёт $\text{GTZ}(m, 3)$ при всех m .

Доказательство. Размеры $m \leq k(k+1)/2$ — предложение 4.2, размеры больше — предложение 4.3 и индукция. $\square$

Итак, на каждый ранг приходится ровно одна решающая клетка: $m = \dim \mathcal{S}_k = k(k+1)/2$. При $k = 3$ это $(6, 3)$, при $k = 4$ — $(10, 4)$.

4.3 Лемма о коллинеарной паре даёт клетку

Теорема 4.5 (`gtzWeighted_six_three_of_hinge`). Если всякая граничная система размера 6 ранга 3 имеет коллинеарную пару, то $\text{GTZ}(6, 3)$ верно, а с ним (теорема 4.4) и $\text{GTZ}(m, 3)$ при всех m (`gtzWeightedAll_three_of_hinge`).

Набросок. Пусть D — система размера 6 ранга 3. Если в D есть коллинеарная пара $g_b = \rho g_a$, склеим её в один вектор: $g' = \mu g_a$ с весом $t_a + t_b$, где $(t_a + t_b)\mu^2 = t_a + t_b \rho^2$. Получилась система размера 5, и по теореме 3.3 у неё есть подходящая тройка. Если она не содержит g' , она подходит и для D . Если содержит, то μ^2 есть среднее чисел 1 и ρ^2 , поэтому $\max(1, \rho^2) \geq \mu^2$, и тройка с g_a или с g_b на месте g' подходит для D (`exists_dominating_triple_of_hasParallelPair_sixThree`). Если коллинеарных пар нет, соединим D непрерывным путём с фиксированной системой-якорем, у которой есть строго подходящая тройка, — с шестью диагоналями икосаэдра (`icosaDesign_strictly_dominates`); путь можно провести так, чтобы все системы на нём были без коллинеарных пар (`parallelFreeReachesAnchor_six_three`). Множество систем со строго подходящей тройкой открыто. Если D ему не принадлежит, на пути есть первая точка, где строгой тройки уже нет; по непрерывности у неё есть нестрогая подходящая тройка, то есть это граничная система без коллинеарных пар — вопреки предположению. Значит у D есть строго подходящая тройка. $\square$

Это единственный недостающий шаг. При $m = 5$ соответствующее утверждение ложно (ромб); разница между пятью и шестью векторами не количественная: пять обязаны лежать на конике, шесть — нет.

4.4 Эквивалентные формы остатка

Формализация содержит реестр из семи аксиом. Пять из них — утверждения о классах систем размера 6 ранга 3, и доказано, что их конъюнкция равносильна лемме о коллинеарной паре при $(6, 3)$ (`onPathRegistryCollapse`, `allFiveOnPath_iff_hingeHoldsAtSize_six_three`). Две оставшиеся относятся к рангам ≥ 4 (§10).

Два сведения полезны на практике.

- Только свободные системы. Всякая граничная система размера 6 с напряжением имеет коллинеарную пару (`sixThree_stress_trichotomy` и доказанные ветви). Свободная система коллинеарной пары иметь не может (коллинеарная пара — это напряжение из двух

слагаемых). Поэтому лемма равносильна утверждению: граничной системы размера 6 ранга 3 со свободными матрицами $g_c g_c^\top$ не существует (StressFreeHingeHoldsSixThree). В свободной системе веса однозначно восстанавливаются по направлениям: система (1) квадратна и невырождена.

- Три неравенства. Лемма равносильна системе из трёх полиномиальных неравенств на элементы проектора $VV^\top$ и веса, требуемой при каждой системе без коллинеарных пар (offsetDominatesSomewhere_iff_hingeHoldsAtSize_six_three).

Для ранга 3 этого достаточно. Место клетки (6, 3) во всей задаче описано в §10: при двух общих предположениях о высших рангах утверждение для всех рангов равносильно GTZ(6, 3) (everyRank_iff_sixThree).

5 Анатомия граничной системы размера шесть

Всюду в этом разделе D — граничная система размера 6 ранга 3, и мы хотим найти в ней коллинеарную пару. Пусть $C = \{a, b, c\}$ — подходящая тройка: $S_C \succeq I$, но ни одна тройка не подходит строго.

5.1 Критерий через матрицу Грама

Пусть $G = [g_a \ g_b \ g_c]$ — матрица 3×3 из столбцов тройки. Тогда $S_C = GG^\top$, а $K_C = G^\top G$ — матрица Грама тройки. Матрицы $GG^\top$ и $G^\top G$ имеют одинаковые собственные значения, поэтому

$$S_C \succeq I \iff K_C \succeq I, \quad S_C \succ I \iff K_C \succ I.$$

Так условие на тройку становится условием на шесть чисел: ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c и три попарных произведения. По критерию Сильвестра $K_C - I \succ 0$ тогда и только тогда, когда

$$\ell_a > 1, \quad q_{ab} > 0, \quad D_{abc} > 0, \quad (3)$$

где q_{ab} — парный минор, $D_{abc} = \det(K_C - I)$ (tripleGram_posDef_iff_pairVocabulary). Первое условие видит один вектор, второе — пару, и только третье — тройку. Значит в граничной системе для каждой тройки нарушено одно из трёх: какой-то её вектор не строго длинный, какая-то пара недопустима, или определитель тройки неположителен (isTie_triple_trichotomy). Подчеркнём: условие $D_{abc} \leq 0$ появляется только у троек, все пары которых допустимы.

5.2 Все векторы длинные

Предложение 5.1 (leverage_one_le_of_isTie). В граничной системе размера 6 ранга 3 все шесть векторов длинные: $\ell_c \geq 1$.

Доказательство. Пусть $\ell_a < 1$. Матрица $M = I - t_a g_a g_a^\top = \sum_{c \neq a} t_c g_c g_c^\top$ положительно определена. Положим $h_c = \sqrt{1 - t_a} M^{-1/2} g_c$ и $t'_c = t_c / (1 - t_a)$ для пяти $c \neq a$: это система размера 5, и по теореме 3.3 у неё есть подходящая тройка T , то есть $(1 - t_a) M^{-1/2} S_T M^{-1/2} \succeq I$, или

$$S_T \succeq \frac{I - t_a g_a g_a^\top}{1 - t_a}. \quad (4)$$

Собственные значения правой части: $1/(1 - t_a) > 1$ на $g_a^\perp$ и $(1 - t_a \ell_a)/(1 - t_a)$ вдоль g_a ; последнее больше единицы ровно при $\ell_a < 1$. Тогда $S_T \succ I$ — вопреки граничности. $\square$

5.3 Воронка: вектор длины ровно один

Предложение 5.2 (isTie_sixThree_allHeavy_or_funnel). Пусть в граничной системе D размера 6 ранга 3 вектор g_a имеет $\ell_a = 1$. Тогда есть подходящая тройка $T \not\equiv a$, для которой

$$S_T g_a = g_a, \quad \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle^2 = 1.$$

Если два из трёх показаний $\langle g_c, g_a \rangle$ равны нулю, в D есть коллинеарная пара (unitAtom_parallel_of_two_readi

Доказательство. При $\ell_a = 1$ правая часть (4) равна $I + \mu P$, где $\mu = t_a/(1 - t_a) > 0$ и $P = I - g_a g_a^\top$ — проектор на $g_a^\perp$. Значит зазор $G_T = S_T - I \succeq \mu P$ положительно определён на $g_a^\perp$. Он вырожден (система граничная), и любой его нулевой вектор w даёт $0 = w^\top G_T w \geq \mu \|Pw\|^2$, то есть $w \parallel g_a$. Отсюда $S_T g_a = g_a$, то есть $g_a = \sum_{c \in T} \langle g_c, g_a \rangle g_c$; скалярно умножая на g_a , получаем сумму квадратов показаний, равную $\|g_a\|^2 = 1$. Если два показания нулевые, g_a кратен третьему вектору. $\square$

Так что граничная система размера 6 либо состоит из строго длинных векторов, либо «воронка»: вектор длины один воспроизводится подходящей тройкой, его не содержащей. Ветвь воронки разобрана почти до конца, и разбор сводится к одному утверждению о размере 5.

Предложение 5.3 (ветвь воронки). Пусть D — граничная система размера 6 ранга 3 без коллинеарных пар, $\ell_a = 1$, и пусть $\mathcal{T}$ — множество троек $T \not\equiv a$, удовлетворяющих (4); это в точности подходящие тройки укороченной системы размера 5 из доказательства предложения 5.1. Тогда:

1. укороченная система граничная, и $\mathcal{T} \neq \emptyset$;
2. каждая $T \in \mathcal{T}$ воспроизводит g_a : $S_T g_a = g_a$ (dominates_and_fixes_of_deflatedGapBound);
3. ни одна $T \in \mathcal{T}$ не является углом: её $e_2 = q_{xy} + q_{xz} + q_{yz} \geq (t_a/(1 - t_a))^2 > 0$, и оценка точна (pairMinorTotal_floor_of_deflatedGapBound);
4. если $T, T' \in \mathcal{T}$ различаются одним обменом, то заменяемый вектор слеп к g_a , и у T не может быть двух таких соседей (unitAtom_two_mirror_swaps_absurd, unitAtom_second_swap_absurd);
5. тройки пятиэлементного множества — это дополнения рёбер графа K_5 , обмен — смежность рёбер, и семейство рёбер, в котором каждое ребро смежно не более чем с одним другим, содержит не более трёх рёбер (swapDegree_le_one_card_le_three); значит $|\mathcal{T}| \leq 3$;
6. вне каждой $T \in \mathcal{T}$ есть строго длинный вектор u с $q_{au} < -1$ (isTie_sixThree_funnel_structure).

Пункт 2: зазор G_T вырожден и положительно определён на $g_a^\perp$, как в доказательстве предложения 5.2. Пункт 3: e_2 — квадратичная форма на матрицах, и разложение $G_T = \mu P + R$ с $R \succeq 0$ даёт $e_2(G_T) \geq \mu^2 e_2(P) = \mu^2$. Пункт 4: зеркало (§5.6) даёт слепоту; два слепых вектора у разных членов T дают коллинеарную пару по предложению 5.2, а два обмена у одного члена делают слепыми три вектора, и тогда условие (1), прочитанное на g_a , требует $1 - t_a \leq t_x + t_y < 1 - t_a$.

Следствие. Если у всякой граничной системы размера 5 ранга 3 не меньше четырёх подходящих троек, ветвь воронки пуста: у D есть коллинеарная пара. Численно это так с запасом: у 71 найденной граничной системы размера 5 подходящих троек от 6 до 8 (у ромба восемь). Само утверждение «не меньше четырёх» не доказано; это задача 8.1 ниже.

5.4 Пять балансов

Условие (1) даёт пять точных тождеств, верных для всякой системы размера m ранга 3, граничной или нет:

$$\sum_c t_c \ell_c = 3, \quad (5)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b \langle g_a, g_b \rangle^2 = 3, \quad (6)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b w_{ab} = 6, \quad (7)$$

$$\sum_{a,b} t_a t_b q_{ab} = 1, \quad (8)$$

$$\sum_{a < b < c} t_a t_b t_c [abc]^2 = 1. \quad (9)$$

Первое — след (1), второе — квадрат нормы Фробениуса обеих частей, третье — разность $(\sum t_c \ell_c)^2$ и второго, пятое — формула Коши–Бине для $\det(V^\top V) = 1$. Четвёртое (pairMinor_budget) получается подстановкой $q_{ab} = w_{ab} - \ell_a - \ell_b + 1$: $6 - 3 - 3 + 1 = 1$. Его следствие: диагональ $\sum_a t_a^2 q_{aa} = \sum_a t_a^2 (1 - 2\ell_a)$ отрицательна, так что внедиагональная часть положительна, и в любой системе есть допустимая пара (exists_offDiag_pairMinor_pos); коллинеарная пара, напротив, вносит в (8) сильно отрицательный вклад $q_{ab} = -(\ell_a + \ell_b - 1)$.

Ещё одно тождество: взвешенная сумма определителей всех троек $\sum_{a,b,c} t_a t_b t_c D_{abc} = -4$ одна и та же у всех систем (weighted_aggregate_design_blind). Поэтому никакой аргумент, использующий только усреднённые по тройкам величины, закрыть клетку не может: он не отличает одну систему от другой.

5.5 Закон присоединённой матрицы

Это единственное новое тождество раздела, и оно связывает две ветви разбора.

Предложение 5.4 (pairGapMinor_eq_pairMinorTotal_mul_reading_first и парные к ней). Пусть тройка $\{a, b, c\}$ подходит, w — единичный нулевой вектор её зазора ($S_C w = w$, $\|w\| = 1$), $s = (\langle g_a, w \rangle, \langle g_b, w \rangle, \langle g_c, w \rangle)$ — показания, $e_2 = q_{ab} + q_{ac} + q_{bc}$. Тогда

$$q_{bc} = e_2 s_a^2, \quad q_{ac} = e_2 s_b^2, \quad q_{ab} = e_2 s_c^2, \quad s_a^2 + s_b^2 + s_c^2 = 1.$$

Доказательство. Пусть $N = K_C - I$. Координата a вектора Ns равна $\langle g_a, \sum_c \langle g_c, w \rangle g_c \rangle - \langle g_a, w \rangle = \langle g_a, S_C w - w \rangle = 0$; значит $Ns = 0$. Далее $\|s\|^2 = w^\top S_C w = \|w\|^2 = 1$. Присоединённая матрица $\text{adj } N$ симметрична, $N \cdot \text{adj } N = \det N \cdot I = 0$, и её ранг не больше единицы, так как N вырождена. Если $\text{rank } N = 2$, столбцы $\text{adj } N$ лежат в $\ker N = \mathbb{R}s$, откуда $\text{adj } N = \mu s s^\top$, а след даёт $\mu = \text{tr } \text{adj } N = e_2$. Если $\text{rank } N \leq 1$, то $\text{adj } N = 0$ и $e_2 = 0$. В обоих случаях $\text{adj } N = e_2 s s^\top$, и диагональ этого равенства — утверждение. $\square$

Следствие 5.5. 1. В случае ранга один ($e_2 = 0$) все три парных минора подходящей тройки равны нулю: тройка «удаляет свой треугольник» из графа допустимых пар.

2. В случае ранга два ($e_2 > 0$) парный минор q_{bc} равен нулю тогда и только тогда, когда третий вектор g_a «слеп» к нулевому вектору: $\langle g_a, w \rangle = 0$.

3. Все пары внутри подходящей тройки допустимы нестрого, $q \geq 0$ (pairGapMinor_nonneg_of_dominates); значит недопустимая пара ($q < 0$) всегда имеет участника вне каждой подходящей тройки (inadmissible_pair_not_inside_dominates).

Нормированные парные миноры подходящей тройки — это распределение вероятностей, и оно равно квадратам показаний нулевого вектора. У ромба (пример 3.6) для тройки $\{0, 1, 2\}$ показания в квадрате равны $(0.75, 0.125, 0.125)$, а миноры $(4.5, 0.75, 0.75)$ с $e_2 = 6$.

То же рассуждение в исходном пространстве даёт закон четвёрок. Зазор $G = S_C - I$ симметричен, $Gw = 0$, $\|w\| = 1$, и по тем же причинам $\text{adj } G = e_2(G) ww^\top$, где $e_2(G)$ — сумма главных миноров второго порядка матрицы G , равная e_2 (`secondInvariantOfThree_gap_eq_pairMinorTotal`). По формуле для определителя возмущения ранга один,

$$\det(G + vv^\top) = \det G + v^\top (\text{adj } G) v = e_2 \langle v, w \rangle^2 \quad \text{для всех } v \in \mathbb{R}^3 \quad (10)$$

(`det_add_atomMatrix_of_unit_null`). Поэтому четвёрка $C \cup \{d\}$ подходит строго тогда и только тогда, когда $e_2 > 0$ и $\langle g_d, w \rangle \neq 0$ (`fourSet_posDef_of_reading_ne_zero`). Условие (1) заставляет какой-то вектор вне C читать w ненулевым показанием (`OutsideReadingFloor`). Итог: в случае ранга два подходящая тройка всегда продолжается до строго подходящей четвёрки, а угол — никогда ($e_2 = 0$ обращает (10) в нуль). Четвёрки разделяют две ветви §5.8.

5.6 Зеркало: два обмена на одном нулевом векторе

Предложение 5.6 (`mirror_reading_smul_eq, hasParallelPair_of_mirror_nullDominators`). Пусть тройки $C \ni p$ и $C' = C \setminus \{p\} \cup \{q\}$ обе подходят и имеют общий нулевой вектор w . Тогда $\langle g_p, w \rangle g_p = \langle g_q, w \rangle g_q$. В частности, если $\langle g_p, w \rangle \neq 0$, векторы g_p, g_q коллинеарны.

Доказательство. $(S_C - S_{C'})w = g_p \langle g_p, w \rangle - g_q \langle g_q, w \rangle = 0$. □

Вместе с предложением 5.4: в системе без коллинеарных пар показание $\langle g_p, w \rangle$ обязано быть нулевым, то есть парный минор двух общих векторов $C \cap C'$ равен нулю (`mirror_shared_pairGapMinor_eq_zero`). Каждый такой обмен стоит системе без коллинеарных пар одного уравнения $q = 0$. Подходящая тройка вектора длины один допускает не более одного такого обмена (`unitAtom_two_mirror_swaps_absurd`).

Это объясняет ромб: у него восемь подходящих троек и восемнадцать пар троек, различающихся одним обменом, но никакие две не имеют общего нулевого вектора (восемь нулевых направлений попарно различны; прямое вычисление). Зеркало там не срабатывает ни разу, и потому ромб — граничная система без коллинеарных пар. Воронка (§5.3) — противоположный режим: все подходящие тройки укороченной системы имеют общий нулевой вектор g_a .

Нулевой вектор можно исключить из всех этих условий. Полная форма закона присоединённой матрицы, $\text{adj}(K_C - I) = e_2 ss^\top$ поэлементно, даёт для любого v равенство $e_2 \langle v, w \rangle^2 = Q_C(v)$, где Q_C — явная квадратичная форма от трёх показаний $\langle g_a, v \rangle, \langle g_b, v \rangle, \langle g_c, v \rangle$ (`ProbeFreeHingeTrigger`). Поэтому условие зеркала — полиномиальное уравнение на длины и попарные произведения, без собственных векторов; для системы из шести векторов это и нужно.

5.7 Недопустимая пара: что она даёт и чего не даёт

Недопустимость $q_{ab} \leq 0$ равносильна $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ (`crossNormSq_le_of_pairGapMinor_nonpos`), и эта оценка точна: есть системы с недопустимыми длинными парами, у которых отношение $w_{ab}/(\ell_a + \ell_b - 1)$ равно 0.999999. Коллинеарность — это $w_{ab} = 0$. Между $q \leq 0$ и $w = 0$ лежит зазор, который не закрывается никаким усилением этой оценки: закрыть его может только использование граничности.

5.8 Ранг зазора и две ветви

Зазор $G_C = S_C - I$ подходящей тройки неотрицательно определён и вырожден. Его ранг равен 0, 1 или 2.

Предложение 5.7. В системе размера 6 ранга 3 ни одна тройка не имеет $S_C = I$, если система граничная.

Доказательство. Пусть $S_C = I$, то есть g_a, g_b, g_c ортонормированы. Тогда для дополнительной тройки $\{d, e, f\}$ из (1)

$$\sum_{x \in \{d, e, f\}} t_x g_x g_x^\top = I - \sum_{c \in C} t_c g_c g_c^\top = \text{diag}(1 - t_a, 1 - t_b, 1 - t_c)$$

в базисе (g_a, g_b, g_c) . Пусть $\tau = \max(t_d, t_e, t_f)$. Тогда $S_{def} \succeq \tau^{-1} \sum_x t_x g_x g_x^\top = \tau^{-1} \text{diag}(1 - t_c)$, а $1 - t_c > t_d + t_e + t_f \geq \tau$, так как все шесть весов положительны. Значит $S_{def} \succ I$ — строго подходящая тройка. $\square$

Остаются две ветви, и они ведут себя по-разному.

- Ранг один («угол»). $S_C = I + \lambda u u^\top$, $\|u\| = 1$, $\lambda > 0$. Ожидается, что таких граничных систем над $\mathbb{R}$ нет вовсе. Это задача о пустоте.
- Ранг два. Ядро зазора — прямая $\mathbb{R}w$. Такие граничные системы существуют (ромб при $m = 5$); нужно доказать, что при $m = 6$ каждая из них имеет коллинеарную пару. Это задача о жёсткости.

6 Ветвь ранга один

Пусть $S_C = I + \lambda u u^\top$ для тройки $C = \{a, b, c\}$.

6.1 Что известно точно

Матрица Грама K_C имеет собственные значения $1, 1, 1 + \lambda$, и $K_C - I = \lambda v v^\top$ с единичным $v = G^\top u / \sqrt{1 + \lambda}$, то есть $v_e = \langle g_e, u \rangle / \sqrt{1 + \lambda}$. Отсюда сразу (CornerAxisCalculus):

$$\lambda \langle u, g_e \rangle^2 = (1 + \lambda)(\ell_e - 1) \quad (e \in C), \quad \sum_{e \in C} (\ell_e - 1) = \lambda, \quad \sum_{e \in C} \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda, \quad (11)$$

$$q_{ab} = q_{ac} = q_{bc} = 0. \quad (12)$$

Показания оси u внутри тройки не оцениваются, а определяются длинами; вектор тройки имеет длину ровно один тогда и только тогда, когда он ортогонален оси. Все пары внутри тройки лежат на границе допустимости, и остаётся опровергнуть ровно десять троек: $\binom{6}{3}$ минус десять троек с двумя и тремя векторами из C , которые отпадают уже по (3)–(12) (corner_posDef_triple_inter_le_one).

6.2 Разбор по числу единичных векторов тройки

По (11) число векторов C с $\ell_e = 1$ равно числу ортогональных оси.

- Три: невозможно, так как $\sum_e \langle u, g_e \rangle^2 = 1 + \lambda > 0$.
- Два: тогда третий вектор g_c коллинеарен оси, $\ell_c = 1 + \lambda$, а g_a, g_b — ортонормированный базис плоскости $u^\perp$. Граничной системы с такой тройкой нет (corner_twoAxisZero_absurd).
- Один: единичный вектор тройки — это вектор длины один, так что весь случай лежит в ветви воронки (§5.3) и закрывается вместе с ней задачей 8.1. Независимо от этого он разобран прямо: две «ячейки», Н и В, по тому, какие четвёрки строго подходят; каждая сведена к системе полиномиальных неравенств без обратных матриц (для ячейки В — семь знаков определителей троек, OneAxisZeroBothLightChartSystem), численно несовместной, причём запас пропорционален нижней границе весов (около 2τ при $t_c \geq \tau$), так что сертификат обязан быть нестрогим. Прямой сертификат не найден.

- Ноль: все три вектора строго длинные. Это единственный случай, совместимый с ветвью, где все шесть векторов строго длинные; он сведён к двум утверждениям E1 и E2 ниже. Открыто.

6.3 Два утверждения основного случая

Пусть d, d', d'' — три вектора вне C .

E1: вне тройки есть допустимая пара. Над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$ одинаково; доказывается, когда доказывается, только из положительной определённости и (1). Инструмент — оценка спаривания (`pairing_cap`): для любой пары i, j

$$t_i t_j \langle g_i, g_j \rangle^2 \leq (1 - t_i \ell_i)(1 - t_j \ell_j), \quad (13)$$

потому что матрица $I - t_i g_i g_i^\top - t_j g_j g_j^\top = \sum_{c \neq i, j} t_c g_c g_c^\top$ неотрицательно определена, а её определитель равен правой части минус левая. Подстановка (13) в парный минор даёт критерий в двух числах на вектор: с $a_c = t_c(\ell_c - 1)$, $A_c = 1 - t_c$,

$$\frac{a_i}{A_i} + \frac{a_j}{A_j} > 1 \implies q_{ij} > 0 \quad (\text{pairGapMinor_pos_of_normalizedExcess}).$$

По (5) сумма $\sum_c a_c$ равна 2, а доля тройки $\sum_{e \in C} a_e$ строго меньше единицы (она равна $\frac{\lambda}{1+\lambda} u^\top (\sum_{e \in C} t_e g_e g_e^\top) u \leq \frac{\lambda}{1+\lambda}$). Значит три внешних вектора несут больше единицы, и E1 доказано во всех режимах, кроме одного: все три внешних вектора длинные, а тройка несёт не меньше половины (`CornerAdmissibleGateway`). В этом режиме E1 сведено к одному полиномиальному неравенству в шести переменных, и установлено, что сертификат вида «сумма произведений линейных ограничений» не существует ни в какой степени: найдено двухпараметрическое семейство точек, где цель обращается в нуль при стремлении одного веса к нулю (`GatewayCertificateObstruction`). Нужен либо сертификат с квадратами, либо рукописное доказательство. Само утверждение численно верно во всех проверенных точках.

E2: какой-то вектор тройки «расплачивается» за внешнюю пару. Если $\{d, d'\}$ — допустимая внешняя пара и $e \in C$ таков, что $D_{edd'} > 0$, то по (3) тройка $\{e, d, d'\}$ подходит строго, и граничность нарушена (`tripleGram_posDef_of_admissible_of_gepay`). E2 утверждает, что такой e найдётся всегда. Здесь и только здесь в ветви ранга один нужна вещественность: существует комплексная граничная система ранга один — шесть векторов в $\mathbb{C}^3$, выполняющих (1) с эрмитовым сопряжением, у которых $S_C = I + \lambda u u^*$ и ни одна из двадцати троек не подходит строго. У неё E1 выполнено, а E2 нарушено во всех девяти парах (e , внешняя пара). Поэтому E2 нельзя доказать никаким рассуждением, верным и над $\mathbb{C}$. Механизм различия: показания $\langle g_e, u \rangle$ связаны с длинами унитарной группой, и $U(3)$ просторнее $O(3)$. Численно E2 над $\mathbb{R}$ не нарушается, но запас не отделён от нуля (при спуске доходит до $7 \cdot 10^{-6}$), так что сертификат обязан быть нестрогим. Открыто.

Если E1 и E2 доказаны, ветвь ранга один пуста в основном случае.

7 Ветвь ранга два

Пусть ядро зазора — прямая $\mathbb{R}w$, $\|w\| = 1$, $S_C w = w$, и по предложению 5.4 $e_2 > 0$. Ветвь делится по числу векторов тройки, слепых к w ($\langle g_e, w \rangle = 0$); по следствию 5.5 это число нулевых парных миноров внутри тройки.

Два слепых вектора. Тогда $w = \langle g_c, w \rangle g_c$, откуда $g_c \parallel w$, $\ell_c = 1$ и $g_a, g_b \perp g_c$: тройка состоит из единичного вектора и двух векторов в ортогональной плоскости. В системе есть вектор длины один, так что случай лежит в ветви воронки и закрывается вместе с ней (задача 8.1). Прямое рассуждение при размере 6 даёт: либо коллинеарная пара, либо единичный вектор g_c лежит в плоскости двух векторов с нулевым парным минором, с собственными показаниями в роли координат (k2SixThree_parallel_or_boundary_plane); дальнейшее сведение этой конфигурации к двум плоскостям выписано, но не формализовано. Для размера 5 тот же случай был приведён к явной области в $\mathbb{R}^8$ (все условия — линейные формы в подходящих координатах), и эта область доказана пустой сертификатом из 28 и 34 произведений линейных форм с коэффициентами $\frac{1}{2}, 1, 2$, найденным линейным программированием за доли секунды (k2Chart_kill); мост от системы к области несёт перенесённые гипотезы (k2FiveTwoZero_kill). Этот путь теперь запасной.

Один слепой вектор. Скажем, $\langle g_a, w \rangle = 0$; тогда w лежит в плоскости g_b, g_c и $q_{bc} = 0$. Численно случай пуст при каждом фиксированном нижнем пороге на веса, но точка минимума — точка Чебышёва: шесть ограничений активны одновременно, и спуск не сходится. Нужно решать систему активных ограничений точно, а не спускаться. Открыто.

Ни одного слепого вектора. Все три парных минора внутри тройки строго положительны. Это общий случай и сердцевина задачи. Разобран по тому, есть ли в системе недопустимая пара:

- (а) Все пятнадцать пар допустимы и все векторы строго длинные. Тогда по (3) у каждой тройки $D \leq 0$. Нужно показать, что такой граничной системы нет. Подсчёт троек (теорема Мантеля для графа допустимых пар формализована) сам по себе знака определителя не даёт: $D \leq 0$ у всех троек — это условие, а не вывод. Нужен аналитический аргумент. Открыто.
- (б) Есть недопустимая пара $\{a, b\}$. По следствию 5.5 она не лежит ни в одной подходящей тройке целиком. Нужно вывести коллинеарность g_a, g_b . Точная оценка $w_{ab} \leq \ell_a + \ell_b - 1$ одна этого не даёт (§5); недостающий ингредиент обязан использовать граничность — например, через зеркало (§5.6): нужен второй подходящий набор с общим нулевым вектором. Открыто; это последний логический стык леммы.

8 Точный список того, что осталось доказать

Граничная система размера 6 ранга 3 либо содержит вектор длины один (ветвь воронки), либо все её векторы строго длинные (предложение 5.1). Лемма о коллинеарной паре при (6, 3) следует из совокупности пяти утверждений ниже; сборка кусков в лемму — техническая работа, частично выполненная.

Задача 8.1 (ветвь воронки; утверждение о размере пять). У всякой граничной системы размера 5 ранга 3 не меньше четырёх подходящих троек. (Численно: от шести до восьми, у ромба восемь.) По предложению 5.3 это закрывает всю ветвь воронки, и с ней ячейки Н, В ветви ранга один и случай двух слепых векторов ветви ранга два.

Дальше все векторы строго длинные.

Задача 8.2 (ранг один, E1). В режиме «три внешних вектора длинные, тройка несёт не меньше половины избытка» вне тройки есть допустимая пара. Сведено к одному полиномиальному неравенству; сертификат из произведений линейных ограничений невозможен ни в какой степени, требуется сертификат с квадратами или ручное доказательство.

Задача 8.3 (ранг один, E2). При допустимой внешней паре $\{d, d'\}$ найдётся $e \in C$ с $D_{edd'} > 0$. Доказательство обязано использовать вещественность; сертификат обязан быть нестрогим.

Задача 8.4 (ранг два, один слепой вектор). Пустота; через точное решение системы активных ограничений, а не спуском.

Задача 8.5 (ранг два, ни одного слепого). (а) Нет граничной системы, у которой все векторы строго длинные и все пятнадцать пар допустимы. (б) Недопустимая пара граничной системы коллинеарна.

Задачи 8.2, 8.3 вместе дают пустоту ветви ранга один при строго длинных векторах; задачи 8.4, 8.5 — жёсткость ветви ранга два. Запасные пути (ячейки Н, В напрямую; область в $\mathbb{R}^8$) остаются и могут оказаться короче задачи 8.1.

Всё остальное в разборе — теоремы: критерий через матрицу Грама, длина всех векторов, воронка и её предложение 5.3, пять балансов, закон присоединённой матрицы и закон четвёрок, зеркало и его бесспектральная форма, исключение ранга нуль, точный расчёт угла, исключение троек с двумя векторами из C и случая двух единичных векторов, область ранга два при размере 5.

9 Дорога до ранга три

Она состоит из уже доказанных стрелок и одного недостающего звена:

задачи 8 $\implies$ лемма при $(6, 3) \xrightarrow{\text{т. 4.5}} \text{GTZ}(6, 3) \xrightarrow{\text{т. 4.4}} \text{GTZ}(m, 3) \forall m \implies$ исходная форма при $k = 3$.
открыто

Иначе говоря, для ранга 3 нужно доказать ровно лемму о коллинеарной паре при $(6, 3)$, то есть закрыть список §8. Заметим: годится и любое прямое доказательство $\text{GTZ}(6, 3)$, минуя лемму (например, построение строго подходящей тройки у каждой неграничной системы и разбор граничных); теорема 4.4 доводит его до всех размеров.

Три рабочих соображения.

1. Достаточно рассматривать свободные системы: веса тогда — рациональные функции направлений, и все балансы §5.4 становятся тождествами в одних направлениях.
2. Вещественность нужна только в E2 (и, возможно, в задаче 8.5); всё остальное в списке — «бесполевые» утверждения, которые можно искать методами положительной определённости. Задача 8.1 и вовсе про размер 5, где всё известно.
3. Любой сертификат обязан быть нестрогим: множество граничных систем — это множество минимумов функции $\Phi = \max_{|C|=3} \lambda_{\min}(S_C)$, а не её линия уровня, и запасы на нём не отделены от нуля.

10 Дорога до произвольного ранга

10.1 Скелет индукции

Формализация содержит полный вывод $\text{GTZ}(m, k)$ при всех m и k из семи аксиом реестра (`skeletonGtzWeightedAllEveryRank`); пять из них — клетка $(6, 3)$ (§4.2), две — утверждения о высших рангах. Вот его устройство. Индукция по рангу k ; при $k \leq 2$ всё доказано. Пусть $k \geq 3$ и ранг $k - 1$ закрыт полностью. Размеры при ранге k делятся на четыре зоны.

1. $m \leq k + 2$: теорема 3.3.

2. $k + 3 \leq m \leq 2k - 1$: сводится к рангу $k - 1$. К системе размера m ранга k есть дополнительная система того же размера и ранга $m - k$ с теми же весами, в которой подходящие k -подмножества первой — в точности дополнения подходящих $(m - k)$ -подмножеств второй (weighted_naimark_duality). При $m = 2k - 1$ ранг дополнения равен $k - 1$ (gtzWeighted_belowWindow_of_predecessor), а меньшие m — по предложению 4.2. Зона пуста при $k = 3$, а при $k = 4$ это клетка $(7, 4)$.
3. $2k \leq m \leq k(k+1)/2$ — окно: поднимаемся на один размер за шаг. Шаг (gtzWeighted_succ_of_hinge_of_rank) требует трёх вещей: GTZ($m - 1, k$); лемма о коллинеарной паре при (m, k) ; связность систем без коллинеарных пар с якорем, у которого есть строго подходящая k -ка. Связность доказана при всех рангах ≥ 4 и всех размерах окна (sharpWindowAnchorReachRankFourAndUp), при ранге 3 — икосаэдром. Доказательство шага — дословно набросок теоремы 4.5.
4. $m > k(k + 1)/2$: предложение 4.3.

Недоказанными остаются только леммы о коллинеарной паре в окне, и ровно они — две общие аксиомы реестра:

- obligationSubThresholdBandHinge: при $k \geq 3$ и $2k \leq m < k(k + 1)/2$, из GTZ($m - 1, k$) следует, что всякая граничная система размера m ранга k имеет коллинеарную пару;
- obligationThresholdCellHingeRankFourAndUp: то же при $k \geq 4$ и $m = k(k + 1)/2$.

При $k = 3$ окно — одна клетка $m = 6$, первая аксиома пуста, а вторая при $k = 3$ — это и есть лемма из §4.2, уже сведённая к пяти клеточным аксиомам (obligationThresholdCellHinge). Отсюда теорема: при двух аксиомах об окне утверждение для всех рангов равносильно одной клетке GTZ($6, 3$) (everyRank_iff_sixThree).

Размер окна растёт: $(k - 1)(k - 2)/2$ клеток — одна при $k = 3$, три при $k = 4$ (размеры 8, 9, 10), шесть при $k = 5$. Каждая требует своей леммы о коллинеарной паре.

10.2 Что переносится с $(6, 3)$, а что нет

- Переносится дословно: теорема 4.4 (одна решающая клетка на ранг, $m = \dim \mathcal{S}_k$); монотонность; прогулка по напряжению; связность; склейка коллинеарной пары; критерий через матрицу Грама и цепочку миноров (с k условиями вместо трёх); закон присоединённой матрицы в форме $\text{adj } N = e_{k-1}(N) ss^\top$ для вырожденной N ранга $k - 1$; зеркало; балансы (с k вместо 3); воронка.
- Переносится с оговорками: разбор граничных систем на «с напряжением» и «свободные». В клетке $m = k(k + 1)/2$ свобода означает, что матрицы $g_c g_c^\top$ — базис $\mathcal{S}_k$, как при $k = 3$. Но в ветви «с напряжением» при $k = 3$ знаки напряжения распадаются ровно $3 + 3$, и это даёт разбор; при $k \geq 4$ допустимых распадов много, и разбор ветвится.
- Не переносится: в клетках окна ниже $k(k + 1)/2$ матрицы $g_c g_c^\top$ не порождают $\mathcal{S}_k$, напряжения не обязательны, веса не определяются направлениями, и инструменты, опиравшиеся на квадратность системы (1), теряют предпосылку. При $k = 3$ таких клеток нет; при $k = 4$ это $(8, 4)$ и $(9, 4)$. Это новая математика, а не повтор.
- Обязательно везде: вещественность. Теорема 3.5 запрещает бесполезное доказательство при любом $m \geq k + 2$.

Разумный порядок: закрыть $(6, 3)$; затем $(7, 4)$ бесплатно (зона 2); затем $(8, 4)$, $(9, 4)$, $(10, 4)$ — первые три клетки, где лемма о коллинеарной паре нужна вне квадратного случая и в нём; затем общая схема по образцу.

11 О роли поля и о решающем размере

Пример 11.1 (четыре равноугольные прямые в $\mathbb{C}^2$). Пусть $\omega = e^{2\pi i/3}$, $g_0 = (\sqrt{2}, 0)$, $g_j = (\sqrt{2/3}, \sqrt{4/3}\omega^{j-1})$, $j = 1, 2, 3$, $t_c = 1/4$. Тогда $\ell_c = 2$ и $|\langle g_a, g_b \rangle|^2 = 4/3$ при $a \neq b$. Для любой пары $\text{tr } S_C = 4$, $\det S_C = 8/3$, и наименьшее собственное значение каждой из шести пар равно $\alpha_\star = 2 - 2/\sqrt{3} = 0,845\dots < 1$.

Положим $\alpha_k(\mathbb{F}) = \inf \max_{|C|=k} \lambda_{\min}(S_C)$ по системам над $\mathbb{F}$ всех размеров; GTZ при ранге k равносильно $\alpha_k(\mathbb{F}) \geq 1$. Известно $\alpha_1(\mathbb{R}) = \alpha_1(\mathbb{C}) = \alpha_2(\mathbb{R}) = 1$; ромб даёт $\alpha_3(\mathbb{R}) \leq 1$; равенство $\alpha_2(\mathbb{C}) = \alpha_\star$ доказано предельным переходом по рациональным весам, в формализации пока только оценка сверху. Комплексная граничная система ранга один при (6, 3) (§6) показывает, что и при $k = 3$ над $\mathbb{C}$ утверждение ложно — в согласии с теоремой 3.5 — и локализует вещественность: в ветви ранга один она нужна ровно в E2.

Эрмитовы матрицы порядка k над $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ образуют вещественное пространство размерности $N_k(\mathbb{R}) = k(k+1)/2$, $N_k(\mathbb{C}) = k^2$. Условие (1) — линейная система в этом пространстве с m неизвестными.

Гипотеза 11.2. Решающий размер при ранге k над $\mathbb{F}$ есть $m = N_k(\mathbb{F})$: при $m < N_k(\mathbb{F})$ утверждение следует из теоремы 3.3 и её аналогов, а при $m = N_k(\mathbb{F})$ решается его судьба.

Проверка: $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $k = 2$: $N_2 = 3 = k + 1$, верно. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $k = 2$: $N_2 = 4 = k + 2$, ложно с постоянной $\alpha_\star$. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $k = 3$: $N_3 = 6 = k + 3$ — оставшаяся клетка. Над $\mathbb{R}$ теорема 4.4 подтверждает первую половину гипотезы для всех k .

Замечание 11.3. Соблазнительно добавить, что при $m = N_k(\mathbb{F})$ худшая конфигурация — N_k равноугольных прямых. Над $\mathbb{C}$ при $k = 2$ это так. Над $\mathbb{R}$ при $k = 3$ шесть равноугольных прямых — диагонали икосаэдра, и они подходят строго; именно поэтому икосаэдр служит якорем в теореме 4.5. Аналогия работает в одну сторону.

Список литературы

- [1] С. А. Горейнов, Е. Е. Тыртышников, Н. Л. Замарашкин. A theory of pseudoskeleton approximations. Linear Algebra Appl. 261 (1997), 1–21.
- [2] S. Sengupta, M. Pautov. arXiv:2604.05944.
- [3] Полный текст: paper/main.tex; формализация: каталоги Gtz/ и Skeleton/ того же репозитория.

Утверждения с именами в моноширинном шрифте формализованы в Lean 4 и проходят проверку ядром без дополнительных аксиом; реестр открытых аксиом — файл Skeleton/Obligations.lean, ровно семь записей. Утверждения без имени доказаны в тексте. Численные утверждения помечены словами «численно», «вычисление»; ни одно из них не использовано как посылка.